

2012 年烟台市初中学生学业考试化学试题

同学们好：

通过初中阶段的学习，你的收获一定很多。请你仔细审题，认真答卷，将你的收获展示出来。

本试题分 I 卷和 II 卷两部分，I 卷为选择题，II 卷为非选择题。满分 100 分。考试时间为 90 分钟。

可能用到的信息——元素周期表（部分）

I 卷（选择题，共 30 分）

注意事项：

请考生将自己的姓名，准考证号、考试科目涂写在答题卡上。每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑，如要改动，必须用橡皮擦干净，再选涂其它答案。考试结束后，只交答题卡和 II 卷。

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. （2012 年山东烟台，1 题，1 分）今年开始，我省 17 地市将开展城市生活垃圾分类减量试点。废弃塑料购物袋属于（ ）



2. （2012 年山东烟台，2 题，1 分）当前，食品安全备受人们关注。下列做法会严重危机人体健康的是（ ）

- A. 长期饮用白开水 B. 蒸馒头加适量小苏打
C. 用甲醛保鲜白菜 D. 食品袋里冲入氮气延长食品的保质期

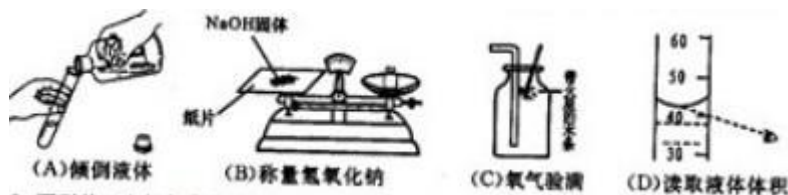
3. （2012 年山东烟台，3 题，1 分）2012 年“世界水日”的主题是“水与粮食安全”。下列说法错误的是（ ）

- A. 水的天然循环能实现水的从新分配，不需兴建水利工程
B. 农业生产中改变灌溉方式，变漫灌为喷灌或滴灌，以节约用水
C. 为了避免水体污染，农业上应合理使用农药和化肥
D. 将生活用水，地表雨水分类处理，可减少污染，保护水资源

4. （2012 年山东烟台，4 题，1 分）溶液对人类的生产和生活都有很重要的意义。下列关于溶液的说法正确的是（ ）

- A. 均一、稳定的液体都是溶液
- B. 溶液组成中一定含有水
- C. 饱和溶液就是不能再溶解任何物质的溶液
- D. 融雪剂的作用原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于 0°C

5. (2012 年山东烟台, 5 题, 1 分) 正确的化学实验操作是实验成功和人身安全的重要保证。下列实验操作正确的是 ()



6. (2012 年山东烟台, 6 题, 1 分) 下列关于空气成分的说法错误的是 ()

- A. 氧气约占空气体积的 21% B. 饼干在空气中变软是因为空气中含有水蒸气
- C. 稀有气体通电发光是化学变化 D. 空气中的氧气主要来自植物的光合作用

7. (2012 年山东烟台, 7 题, 1 分) 下列有关洗涤的说法中错误的是 ()

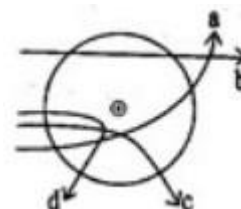
- A. 用汽油溶解衣物上的油渍 B. 用洗洁精乳化餐具上的油污
- C. 用食醋洗去热水瓶中的水垢 D. 用热的纯碱溶液洗去菜刀上的铁锈

8. (2012 年山东烟台, 8 题, 1 分) 在宏观和微观之间建立联系是化学学科特有的思维方式。下列对宏观事实的微观解释错误的是 ()

	事实	解释
A	10ml 酒精和 10ml 水混合后体积小于 20ml	混合后分子变小了
B	NaOH 和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 化学性质相似	电离时生成的阴离子都是 OH^-
C	稀有气体可作保护气	原子核外电子达到相对稳定结构
D	水电解生成氢气和氧气	分子在化学变化中可以再分

9. (2012 年山东烟台, 9 题, 1 分) 下列各组物质尽心分离提纯的步骤, 与粗盐提纯 (只除去不溶性杂质) 的三个实验步骤相同的是 ()

- A. 从空气中分离出氧气
- B. 从医用酒精中提纯酒精
- C. 从草木灰中提取碳酸钾 (不考虑其他可溶性杂质)
- D. 从双氧水制取氧气的废液中回收二氧化锰



10. (2012 年山东烟台, 10 题, 1 分) 卢瑟福的 α 粒子轰击金箔实验推翻了汤姆森在 1903 年提出的原子结构模型, 为建立现代原子理论打下了基础。右图线条中, 可能是 α 粒子 (带正电) 在该实验中的运动轨迹的是 ()

A. abcd B. abc C. bcd D. ad

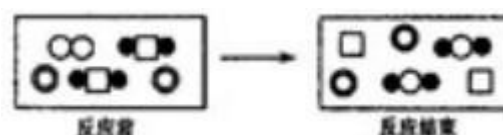
二、选择题 (本题包括 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若有两个答案, 漏选一个扣 1 分, 错选择不得分)

11. (2012 年山东烟台, 11 题, 2 分) 2011 年 12 月, 蒙牛乳业有限公司生产的某批次产品被检出黄曲霉毒素 MI ($C_{17}O_{12}H_7$) 超标 140%, 黄曲霉毒素 MI 能损害人的肝脏, 诱发肝癌疾病。下列叙述正确的是 ()

- A. 黄曲霉毒素 MI 是有机物
- B. 黄曲霉毒素 MI 这种物质由 36 个原子构成
- C. 黄曲霉毒素 MI 由 C、H、O 三种元素组成
- D. 含黄曲霉毒素 MI 的牛奶经煮沸后可以引用

12. (2012 年山东烟台, 12 题, 2 分) 下图为一组物质发生化学反应的示意图, 其中  分别表示 X、Y、R、Z 四种不同元素的原子。右图分析, 下了结论正确的是 ()

- A. 该反应属于置换反应
- B.  表示的是化合物
- C. R 在该反应中的作用一定是加快反应速率
- D. 该反应可表示为 $Y_2 + 2Z_2X \xrightarrow{R} X_2 + 2Z_2$



13. (2012 年山东烟台, 13 题, 2 分) 烟台是座美丽的城市。下列对海洋化学资源利用的有关叙述错误的是 ()

- A. 利用多级闪急蒸馏法淡化海水
- B. 利用蒸发结晶的方法从海水中提取食盐
- C. 利用像海水或卤水中加入石灰乳的方法将海水中的 Mg^{2+} 富集沉淀出来
- D. 利用海底蕴藏的大量“可燃冰”作燃料, 以它为燃料不会加剧温室效应

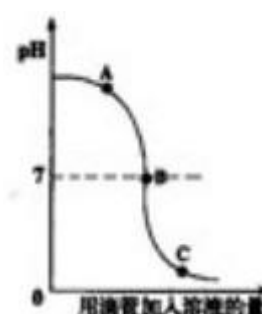
14. (2012 年山东烟台, 14 题, 2 分) 善于梳理有利于知识的系统化。以下归纳完全正确的一组是 ()

A. 化学巨匠与贡献

B. 化学用语与意义

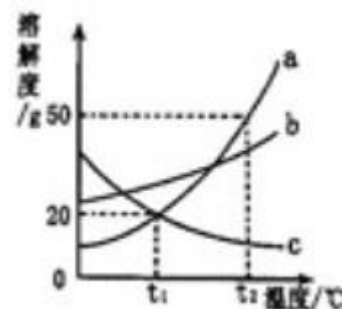
门捷列夫——发现元素周期律	2H——表示两个氢原子
拉瓦锡——发现空气的主要成分	3H ₂ O——表示 3 个水分子
侯德榜——发明联合制碱法	Al ³⁺ ——表示铝元素的化合价为+3 价
C. 物质与微粒构成	D. 物质与分类
金属铜——由铜原子构成	浓硫酸、生石灰——常见干燥剂
氧气——由氧分子构成	烧碱、纯碱——常见碱
氯化钠——由 Na ⁺ 和 Cl ⁻ 构成	不锈钢、生铁——常见合金

15. （2012 年山东烟台，15 题，2 分）实验小组探究盐酸和氢氧化钠反应过程中溶液 pH 的变化规律，得到如图所示曲线。下列有关该实验事实的说法正确的是（ ）



- A. 该实验是将氢氧化钠溶液滴入盐酸中
- B. B 点表示盐酸和氢氧化钠恰好完全反应
- C. A 点时的溶液能使酚酞试液变红
- D. C 点时，溶液中的溶质只有氯化钠

16. （2012 年山东烟台，16 题，2 分）a、b、c 三种物质的溶解度曲线如右图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. t₁℃时，a、b、c 三种物质的溶解度由大到小的顺序是 b > a > c
- B. t₂℃时，30ga 物质加入到 50g 水中不断搅拌，所得溶液溶质质量分数为 37.5%
- C. t₂℃时，将相同质量的 a、b、c 三种物质的饱和溶液降温到 t₁℃，析出晶体最多的是 a
- D. 将 t₁℃时 c 的饱和溶液升温到 t₂℃，变为不饱和溶液

17. （2012 年山东烟台，17 题，2 分）丰富的化学知识能帮你识别伪劣商品，下列“打假”方法中错误的是（ ）

选项	(A)	(B)	(C)	(D)
假商品	假戒指	假药	假化肥	假羊毛衫
替代产品	用铝制作戒指代替银戒指	用 BaCO ₃ 代替 BaSO ₄ 做钡餐	用氯化铵代替尿素	用合成纤维代替羊毛

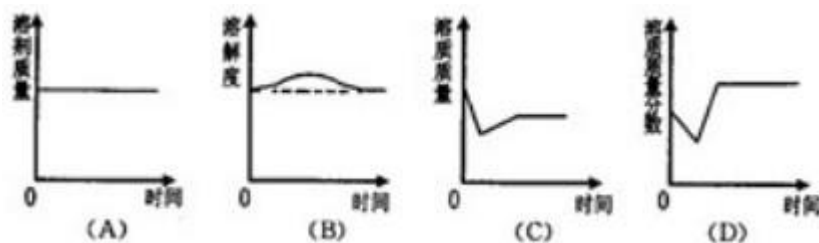
鉴别方法	用盐酸浸泡观察 是否有气泡	加水观察是否溶 解	与氢氧化钠混合 研磨闻味	点燃观察现象并 闻味
------	------------------	--------------	-----------------	---------------

18. (2012 年山东烟台, 18 题, 2 分) 电影《黄金大劫案》上映后, 里面用“王水”(浓盐酸与浓硝酸的混合液)溶解黄金的情引起了广泛的热议。黄金溶解在“王水”中形成 HAuCl_4 (四氯合金酸), 没有氢气产生。根据以上信息, 下列有关说法正确的是 ()

①“王水”溶解黄金是化学变化; ②金比氢活泼; ③ HAuCl_4 中, Au 的化合价为 +3 价; ④可以将 pH 试纸伸入“王水”中测其酸碱度; ⑤“王水”可以用铁质容器盛装。

A. ①④⑤ B. ①②③ C. ③④⑤ D. ①③

19. (2012 年山东烟台, 19 题, 2 分) 某温度时, 向一定量的饱和氢氧化钠溶液中加入少量生石灰, 再回复到原温, 下列各相关的变化图像正确的是 ()



20. (2012 年山东烟台, 20 题, 2 分) 下列实验操作不能达到预期目标的是 ()

- A. 在甲烷火焰上方罩一个干而冷的烧杯, 通过产生水的现象证明甲烷中含有氢元素
- B. 将足量的铜丝放在充满空气的密闭容器中加热, 以除去其中的 O_2
- C. 将 50g 溶质质量分数为 10% 的盐酸加热蒸发 25g 水, 得到质量分数为 20% 的盐酸
- D. 将酚酞试液滴入 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中, 通过酚酞颜色的变化判断 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 是否属于碱

II 卷非 (选择题, 共 70 分)

三、1. 填空与简答题 (本题包括 5 个小题, 共 31 分)

21. (2012 年山东烟台, 21 题, 7 分) (7 分) 2012 年 2 月 29 日, 我国发布新修订的《环境空气质量标准》, 新标准增加了 $\text{PM}_{2.5}$ 检测指标。 $\text{PM}_{2.5}$ 是指大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物, 主要来自化石燃料的燃烧和扬尘, 对人体健康和空气质量的影响很大。

(1) 计入空气污染指数的项目中除了可吸入颗粒物外, 还包括_____ (填序号)

① CO ② CO_2 ③ SO_2 ④ NO_2

(2) 以下不属于化石燃料的是_____ (填序号)

① 天然气 ② 石油 ③ 酒精 ④ 煤

(3) 我市从 4 月 1 号起所有机动车都要进行尾气检测，其中包括 PM2.5 的检测。汽油燃烧产生的颗粒物主要是_____，这是汽油_____燃烧产生的。

(4) 下列关于 PM2.5 的说法错误的是_____ (填序号)。

①燃放烟花爆竹会产生 PM2.5； ②PM2.5 是造成灰霾天气的“元凶”之一 ③PM2.5 的颗粒大小与分子大小差不多； ④PM2.5 专用口罩使用了活性炭，是利用了活性炭的吸附性。

(5) 除了对汽车尾气的检测，还有哪些措施对 PM2.5 的治理能起到积极作用，请举两例：

_____；_____。

(5) 减少火力发电，提倡使用水能、太阳能发电；积极植树造林，防治扬尘污染（从减少化石燃料的燃烧，使用清洁能源、植树造林控制扬尘、工业废气处理后再排放等方面回答均可）。

22. (2012 年山东烟台，22 题，7 分) (7 分) 2012 年 6 月 16 日第三届亚沙会将在烟台海阳举行。它是亚洲最大的沙滩体育盛会。

(1) 亚沙会采集圣火的采火棒顶部由纯棉纱构成，棉纱中添加了适量的煤油。棉纱不易点燃，而煤油容易点燃的原因是

_____。为保证采火棒的火焰达到所需的高度，添加煤油要适量，从而保持棉纱内有足够的孔隙，其目的是

_____。



(2) 亚沙会火炬——“凤舞金沙”，使用丙烷(C_3H_8)气体为燃料，燃烧后对环境无污染。丙烷燃烧的化学方程式为_____。

(3) 亚沙会奖牌——“海阳之星”，采用了“金镶贝”的独特工艺。每枚奖牌由一只珍贵贝壳经多种工艺加工而成，使每枚奖牌都具备了独一无二的特性。贝壳能被盐酸、醋酸等酸性物质腐蚀，它的主要成分与盐酸反应的化学方程式为

_____。



(4) 亚沙会升旗手服装——“海韵之光”，用进口纯白的聚酯纤维面料精制而成。聚酯纤维属于_____材料。

(5) 亚沙会期间，海阳人将以本地的大樱桃、网文瓜和特产白黄瓜等招待四方宾客。这些瓜果含的营养元素主要有哪些（水除外）？_____

_____。为提高这些瓜果的产量，他们采用了滴灌梯度施肥技术，在幼苗期以_____肥为主，促进根系发达。

23. (2012 年山东烟台, 23 题, 5 分) (5 分) 空气中 CO_2 浓度的持续走高引起人们的高度重视。一些科学家认为, 人类不仅要努力减少 CO_2 的排放, 还要尽快想办法清除空气中过多的 CO_2 。为此, 他们设想了一系列“捕捉” CO_2 的方法。

方法 I: 一些科学家利用太阳能加热的反应器“捕捉空气中的 CO_2 ”, 如下图所示。



步骤二中发生反应的化学方程式是_____。

方法 II: 另一些科学家利用 NaOH 溶液的喷淋“捕捉”空气中的 CO_2 , 如图所示

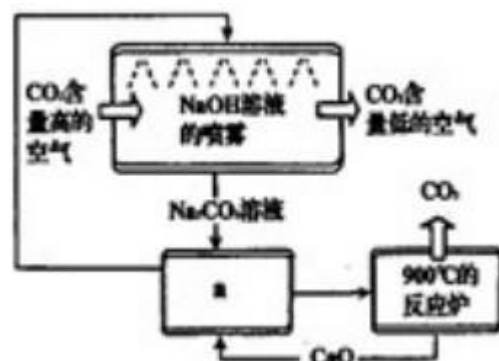
(1) NaOH 的溶液喷成雾状是为了

_____。

(2) 右图 a 环节中, 发生反应的化学方程式为

_____;

_____。



评价: 上述两种方法在化学原理上都是可行的, 但在实际应用中仍存在很多问题, 例如: 方法 I 主要是受到地域和气候的限制; 方法 II 主要_____

_____。

24. (2012 年山东烟台, 24 题, 7 分) (7 分) 2011 年 11 月 3 日凌晨, 我国载人航天器“天宫一号”与“神州八号”飞船对接成功, 使中华民族建立空间站的梦想迈出了坚实的一步。

(1) 发射“天宫一号”和“神州八号”的“长征二号”运载火箭, 使用的燃料是液态偏二甲肼 (化学式 $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$), 同时用液态四氧化二氮为氧化剂, 两者混合后点燃便会剧烈燃烧, 除了产生二氧化碳和水外, 还产生一种空气中含量最多的气体。该反



应的化学方程式为:_____。通过此反应谈谈你对燃烧的概念有什么新的认识? _____。

(2) “天宫一号”资源舱舱段使用了铝——锂合金代替传统材料, 不但使舱段减重 10%, 而且增加了舱段的强度。这种性能上的改变是由于合金内部的_____

发生了改变。铝制品在空气中具有很好的抗腐蚀性能，这是因为_____。

(3) “神八”此次太空之行还进行了多项试验。

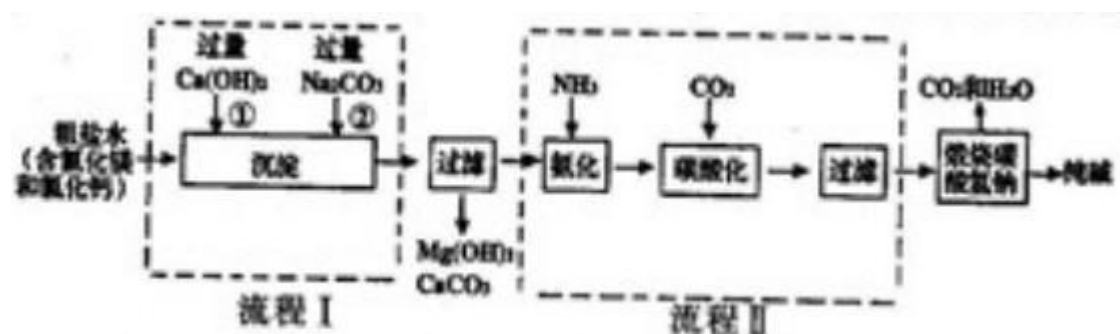
① “神八”返回后，科学家打开返回舱中的试验箱，看到装在毛细管中的鸡蛋清溶菌酶（一种蛋白质）在太空中低温下形成了“钻石”状的结晶体。鸡蛋清溶菌酶的溶解度受温度变化影响不大。它在太空中的结晶方式是_____；鸡蛋清溶菌酶可以用氯化钠溶液溶解，但不能用硫酸铜溶液溶解，原因是_____。



②如果在失重状态下的太空空间站中进行以下实验，其中最难完成的是_____。

- (A) 闻酒杯中酒的气味 (B) 将牛奶加入水中混合
(C) 将食盐溶于水 (D) 用漏斗、滤纸过滤除去水中的泥沙

25. (2012 年山东烟台, 25 题, 5 分) (5 分) 某化学小组参观制碱厂后, 绘制了该厂生产纯碱的工艺流程图如下, 据图回答:



(1) 流程图 I 是依次向粗盐水中加入 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 和 Na_2CO_3 , 二者加入的顺序能否颠倒? 为什么? _____。

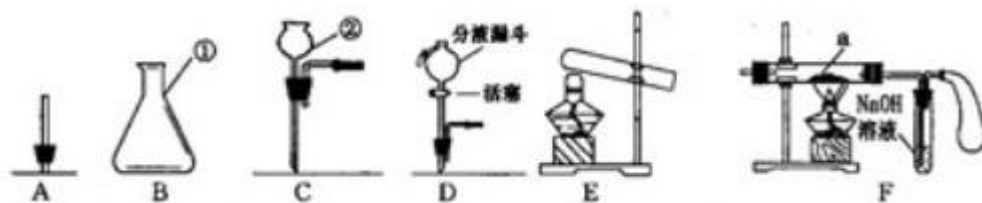
(2) 用一个化学方程式表示出流程图 II 中发生的总反应_____。

(3) 如果不将氯化铵作为目标产品, 即加入氨气不是为了生产出氯化铵, 那么, 氨气在制碱过程中的作用是_____。

(4) 工业生产纯碱的流程中, 碳酸化时溶液中析出碳酸氢钠而没有析出氯化铵的原因是_____。

四、实验题 (本题包括 4 个小题, 共 31 分)

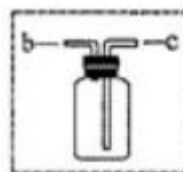
26. (2012 年山东烟台, 26 题, 8 分) (8 分) 现有下列仪器或装置, 请回答下列问题:



(1) 仪器①的名称是_____，②的名称是_____。

(2) 用上图仪器组装成气体发生装置：用 KClO_3 和 MnO_2 制 O_2 应选的装置是_____(填字母)；用废铁屑与稀盐酸反应制取 H_2 ，并控制产生 H_2 的速率，应选_____(填字母)。

(3) 若用右图装置进行“排空气法”收集制取的 O_2 ，氧气应从_____ (填“b”或“c”)端导入。若瓶中装满水，用排水法收集氧气，氧气应从_____ (填“b”或“c”)端导入。



(4) 若用 F 装置进行 CO 还原 Fe_2O_3 的实验，a 处的现象为_____；该装置中气球的作用是_____。

27. (2012 年山东烟台, 27 题, 6 分) (6 分) 某校化学实验室废油桶中收集了溶有大量 FeSO_4 、 CuSO_4 的废液，此外还有一些不溶性杂质。若废液直接排放到下水道不仅造成重金属污染，而且造成浪费。该校化学兴趣小组同学设计了如下图费用处理方案，请回答有关问题。



(1) 废液在加入金属 X 前需进行过滤，目的是将其中的_____除去。进行过滤操作所需的玻璃仪器有：_____。

(2) 金属 X 是_____，其加入废液后发生反应的化学方程式为_____；溶液 Y 是_____，利用其除去铜中杂质，有关反应的化学方程式为_____。

28. (2012 年山东烟台, 28 题, 8 分) (8 分) 2012 年 3 月 6 日，包括圆明园兽首在内的一批珍贵文物首次在烟台展出。小霞看到这些 240 年前的铜质兽首后，她想探究铜是怎么冶炼出来的。

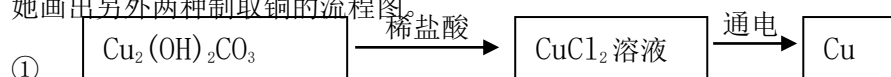
【查阅资料】(1) 冶炼铜可以用常见的铜矿石——孔雀石，其主要成分是碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 。碱式碳酸铜是一种绿色的不溶于水的固



体，加热易分解，能与酸反应。 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CuO} + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ， $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 + 4\text{HCl} === 2\text{CuCl}_2 + \text{CO}_2 \uparrow + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

(2) 实验室可以用至少三种方法来制取铜：①用氢气在加热的条件下还原氧化铜（生成铜和水）；②电解氯化铜溶液（生成铜和氯气，氯气有毒）；③用活泼金属从铜的盐溶液中置换。

【设计方案】在实验室中以碱式碳酸铜、铁粉、稀盐酸为原料来制取铜。请你仿照下图①帮她画出另外两种制取铜的流程图。



②

③

【反思评价】(1) 上述三种制取铜的方案中，你认为最理想的是_____，与其他两种方案比较，它有哪些优点（至少答一点）：_____。

(2) 铜锈的主要成分也是碱式碳酸铜 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$ 。铜生锈除了与空气中的氧气和水有关外，从碱式碳酸铜的化学式推知，还可能与空气中的_____有关。

29. (2012 年山东烟台，29 题，9 分) (9 分) 某化学兴趣小组的同学用下图所示装置进行实验（装置气密性良好），先关闭止水夹，将足量的氢氧化钠溶液滴入烧瓶中，充分吸收掉二氧化碳后，再打开止水夹。

(1) 烧瓶中观察到的现象是_____。

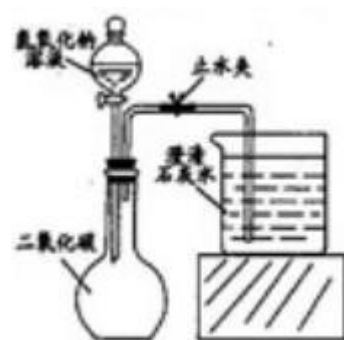
(2) 根据上述现象能否得出“二氧化碳与氢氧化钠发生了反应”的结论？原因是_____。

(3) 实验结束后，兴趣小组提出新问题：烧瓶内液体的溶质可能是什么？

【猜想】猜想①：溶质只有氢氧化钠；

猜想②：溶质是氢氧化钠和氢氧化钙；

你还需补充的猜想：溶质是_____。



【设计实验】请你为这三种猜想设计实验验证方案

实验操作	预期现象及结论

五、计算题（本题包括 2 个小题，共 8 分）

30. （2012 年山东烟台，30 题，3 分）（3 分）2012 年 1 月份以来，广西龙江河镉污染事件备受关注。污染河段长达 30 公里，严重威胁着两岸群众的饮水安全。经取样测量，每 1000ml 受污染的河水含氯化镉（ CdCl_2 ）0.138 mg。（国家标准 GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》中镉的含量标准为 $\text{Cd} \leq 0.005 \text{ mg/L}$ 。镉的相对原子质量为 112）

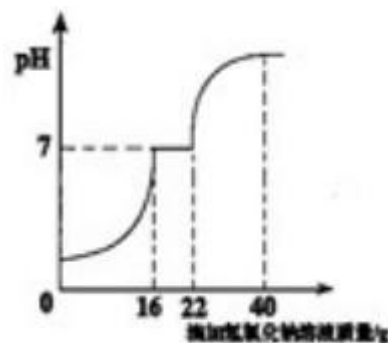
回答下列问题：

（1） CdCl_2 中镉元素与氯元素的质量比为_____；

（2）计算说明该河段水中氯化镉含量是否超标。

31. （2012 年山东烟台，31 题，5 分）（5 分）在学习酸的性质时，同学们发现实验室的工业盐酸呈黄色，老师解释说是应为里面含有氯化铁。为测定这瓶工业盐酸中氯化铁的含（假设不含其他杂质），小霞做了如下实验：取 20g 工业盐酸加入到小烧杯中，然后向小烧杯中不断滴加溶质质量分数为 10% 的氢氧化钠溶液，同时用电子 pH 计不断读取反应时的 pH，得出如右图所示的关系。

求该工业盐酸中氯化铁的溶质质量分数。（结果保留至 0.1%）



2012 年烟台市初中学生学业考试

化学试题参考答案及评分意见

I 卷（选择题，30 分）

一、选择题：每小题 1 分，共 10 分）

1. B 2. C 3. A 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. C 10. C

二、选择题：每小题 2 分，共 20 分。每小题有一个或 2 个符合题意。若有 2 个答案的，错选 1 个不得分。漏选 1 个扣 1 分。

11. AC 12. A 13. D 14. AC 15. BC 16. C 17. B 18. D 19. C 20. CD

II 卷（非选择题，70 分）

三、填空与简答：（共 31 分，除特殊标注外，每空 1 分）

21.（7 分）（1）①③④ （2）③ （3）碳 不完全 （4）③

（5）减少火力发电，提倡使用水能、太阳能发电；积极植树造林，防治扬尘污染（从减少化石燃料的燃烧，使用清洁能源、植树造林控制扬尘、工业废气处理后再排放等方面回答均可）。

22.（7 分）（1）煤油的着火点比棉纱低 增大与 O_2 的接触面积，促进燃烧

（2） $C_3H_8 + 5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 3CO_2 + 4H_2O$ （3） $2HCl + CaCO_3 = CaCl_2 + CO_2 \uparrow + H_2O$

（4）有机高分子（或有机合成等合理答案也可）

（5）维生素、糖类、无机盐（能答出其中二类即可） 磷肥

23.（5 分）方法 I： $CaCO_3 \xrightarrow{900^\circ C} CaO + CO_2 \uparrow$

方法 II：（1）增大反应物的接触面积（或提高反应速率、提高吸收速率等合理答案均可）

（2） $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ $Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 = CaCO_3 \downarrow + 2NaOH$ 能耗太大

24.（7 分）（1） $C_2H_8N_2 + 2N_2O_4 \xrightarrow{\text{点燃}} 3N_2 + 2CO_2 + 4H_2O$ 燃烧不一定有氧气参加

（2）结构 铝易于氧气反应，在表面形成一层致密的氧化膜

（3）①降温结晶（或冷却热饱和溶液）硫酸铜是重金属盐，能使蛋白质变性②D

25.（5 分）（1）不能颠倒，如果颠倒，过量的氢氧化钙和新生成的氯化钙无法出去（共 2 分）

（2） $NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 = NaHCO_3 + NH_4Cl$

（3）增大二氧化碳的吸收量（或媒介作用等合理答案均可）

（4）在该温度下碳酸氢钠的溶解度比氯化铵小

四、实验题：（共 31 分，除特殊标准外，每空 1 分）

26.（8 分）（1）锥形瓶 长颈漏斗 （2）AE BD （3）c b

（4）红色粉末逐渐变黑 收集尾气中的一氧化碳，防止污染

27.（6 分）（1）不溶性杂质 漏斗、烧杯、玻璃棒

（2）铁（或 Fe） $\text{CuSO}_4 + \text{Fe} == \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

（3）稀硫酸（或稀 H_2SO_4 ） $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe} == \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$

28.（8 分）【设计方案】每个流程图 2 分，流程图能体现出下列两种方法即可：（a）碱式碳酸铜与盐酸反应制得氯化铜，再用铁粉置换出氯化铜中的铜；（b）铁粉与盐酸反应制得氢气，再用氢气还原加热碱式碳酸铜得到的氧化铜，制得铜。（流程图略）

【反思评价】（1）与上述方法中的(a)对应即可 节约能源；没有有毒尾气放出，环保；仪器装置和操作简单、安全可靠，等待。（答两条即可）

（2）二氧化碳（或 CO_2 ）

29.（9 分）（1）澄清石灰水倒吸入烧瓶，烧瓶中溶液变浑浊（2 分）

（2）不能，也可能是二氧化碳溶于水造成的

（3）氢氧化钠和碳酸钠

实验操作	预期现象及结论
从烧瓶内取少量反应后的澄清溶液（或液体）两份，一份加入少量澄清石灰石，另一份加入碳酸钠溶液（共 2 分）	若加入澄清石灰水后有沉淀生成，则溶质是氢氧化钠和碳酸钠；若加入碳酸钠后有沉淀生成，则溶质是氢氧化钠和氢氧化钙；若加入二者后均无明显现象，则溶质是氢氧化钠。 （共 3 分）

五、计算题：（共 8 分）

30.（3 分）（1）12:71————— 1 分

（2）氯化镉中镉的质量分数为 $\frac{112}{183}$

1L 河水中镉的质量为： $0.183 \text{ mg} \times \frac{112}{183} = 0.112 \text{ mg}$

大于 0.005 mg/L，超标————— 2 分

31.（5 分）解：根据图中信息可知：

与氯化铁反应的氢氧化钠溶液的质量为 $22\text{g} - 19\text{g} = 6\text{g}$ —————2 分

设：20g 该工业盐酸中氯化铁的质量为 x

$\text{FeCl}_3 + 3\text{NaOH} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{NaCl}$ ————— 1 分

162.5 120

X $6\text{g} \times 10\%$

$$\frac{162.5}{120} = \frac{x}{6\text{g} \times 10\%} \quad x = 0.8125\text{g} \text{ ————— 1 分}$$

该工业盐酸中氯化铁的质量分数为

$$\frac{0.8125\text{g}}{20\text{g}} \times 100\% \approx 4.1\%$$

答：该工业盐酸中氯化铁的质量分数为 4.1%。 ————— 1 分